Acta de adquisición de evidencias digitales

Rellena todos los campos. Si alguno no aplica, escribe «no aplica»: un campo en blanco invita a la duda.

1. DATOS DEL CASO

Número de caso	ALMADRABA-2026-01
Fecha	31/10/2026 (en vivo) y 06/11/2026 (post-mortem, comprobación y custodia) y 07/11/2026 (entrega)
Hora de inicio y de fin (indica la zona horaria)	31/10: 08:58 – 13:00 · 06/11: 07:50 – 12:39 · 07/11: 13:00 – 13:30 Hora local de España (UTC+1). Referencia: reloj del equipo del analista, contrastado con hora.roa.es.
Lugar (dirección y estancia)	Almadraba Diseño · cuarto de informática, equipo PC-ADMIN. En el ejercicio, VM FORENSIC_10 (VirtualBox) en el puesto del analista.
Solicitante del análisis	Bahía Sistemas, consultora que mantiene los equipos de Almadraba Diseño.
Base legal (resolución judicial, encargo por escrito, consentimiento…) y referencia	Encargo de Bahía Sistemas. Ejercicio académico: proyecto UD1 de Análisis Forense Informático (IES Rafael Alberti).
Objetivo del análisis	Adquirir y preservar con cadena de custodia las evidencias del equipo sospechoso: en vivo (RAM, volátiles, red y triaje), después el disco y el pendrive encontrado, y entregarlas verificadas.

2. PERSONAS PRESENTES

Nombre y apellidos	Documento de identidad	Función (analista, testigo, fedatario…)	Firma
Luis Baena	***7588**	Analista (adquisición y custodia)	
No aplica (ejercicio individual)	No aplica	Testigo	No aplica
No aplica	No aplica	Fedatario / representante de la parte	No aplica
No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

3. ESTADO DE LA ESCENA

Descripción de la escena y de los equipos encontrados	VM FORENSIC_10.ova (SHA-256 daf0ef52…5e14930c, verificado). Windows 7 x64, nombre FORENSE-06, 1 GB de RAM, disco C: NTFS de 32 GB. En el escritorio, dos ficheros crea_user (no se abren). USB de respuesta LB16 (exFAT, serie F417-A13D) con herramientas verificadas (1417/1417).
Estado de cada equipo (encendido, apagado, bloqueado, conexiones)	Encendido, sesión de Administrador desbloqueada. Al iniciar sesión aparece solo un aviso de reinicio pendiente; se cierra sin reiniciar. Red conectada y con tráfico. Sin cifrado.
Hora del sistema frente a hora real (desfase)	09:17:31,54 frente a 09:17:37 reales, el equipo va unos 5,5 s atrasado.
Fotografías tomadas (numeración)	Desde VirtualBox, sin escribir en el equipo, capturas 00 a 09 (31/10) y 10 a 18 (06/11) del repositorio.

4. EVIDENCIAS ADQUIRIDAS

ID	Descripción (marca, modelo, n.º de serie, capacidad)	Método y herramienta (con versión)	Formato y fichero	SHA-256 original / copia	N.º precinto
EV01	RAM, 1 GB (1.073.676.288 B)	WinPmem mini x64 rc2 · 31/10 10:14 – 10:16	RAW	`871ce15b1b64bdfb6084d2100f5e20e82416296a40541c9e18915382e0779653`	No aplica
EV02	Datos volátiles, 22 ficheros	respuesta-en-vivo.ps1 (adaptado a PS 2.0) · 31/10 11:11	TXT/CSV	Por fichero: hashes/EV02-volatiles.sha256	No aplica
EV02b	Volátiles complementarios, 31 ficheros	recogida-win7.bat · 31/10 11:30	TXT/CSV	Por fichero: hashes/EV02b-volatiles-win7.sha256	No aplica
EV03	Tráfico de red, 14.641 B (6 min)	VBoxManage nictrace, desde el equipo del analista · 31/10 11:35 – 11:42	PCAP	`0ae6934dc360cc094b8090bfdc0c6b14f9e4800def7cfc7686c886d0ef147ea2`	No aplica
EV04	Triaje, 313 ficheros ($MFT, registro, eventos, Prefetch, Temp…)	triaje-win7.bat + RawCopy64 · 31/10 11:59 – 12:32	Ficheros	Por fichero: hashes/EV04-triaje.sha256	No aplica
EV05	Disco C:, 32 GB (VDI + diferencial unidos en RAW)	VBoxManage clonemedium + FTK Imager 8.3 · 06/11 08:26 – 08:31	E01	MD5 2d61e1880d37a2f05c878b378c53f502 SHA-256 del E01: `93d9d2be149e6e308685a1d17edfc4e72bc27ed2d516e128642c0862138afe66`	No aplica
EV06	Pendrive Sony 7,5 GB, serie 2A080922H6837	FTK Imager 8.3 con bloqueo de escritura · 06/11 10:33 – 10:41	E01	MD5 deffac3913d254624312e9b105bae016 SHA-256 del E01: `0a10b259264e58cd3a26291af10a7e42dec528219a3ba5ab95ffe308fcbcb393`	No aplica

MD5 y SHA1 completos en hashes/EV05 y EV06 (.E01.txt). Entrega: hashes.sha256, 376 ficheros, 376 OK; su SHA-256: c5e23adceb441da87428b02ad4c6cc99c116bc6955e37454d5dd5ab5d644ff98.

5. INCIDENCIAS Y OBSERVACIONES

Errores de lectura, sectores dañados, cifrado encontrado, acciones urgentes realizadas y su motivo, cualquier interacción con el sistema original…

Incidencias	**USB no reconocido (30/10):** reimportación del .ova y USB 2.0 antes del primer arranque. **Volumen del USB sucio (09:56):** chkdsk en el equipo del analista, sin errores. **Herramientas incompatibles con Windows 7:** DumpIt (driver SHA-2) → WinPmem; respuesta-en-vivo.ps1 (PS 2.0) → copia adaptada + recogida-win7.bat; KAPE (.NET 4.0) → triaje-win7.bat + RawCopy. **Listado de C: interrumpido (12:28):** demasiado lento; lo sustituye $MFT. **Defender (12:52):** puso en cuarentena tres .vbs del triaje; restaurados con el mismo hash. **Apagado (12:47):** corte de corriente, sin cifrado y con lo volátil ya adquirido, para no aplicar el reinicio pendiente ni escribir en el disco. **Instantánea:** hecha antes del primer arranque; el disco se unió en RAW con clonemedium y la VM tiene el mismo hash antes y después. **Pendrive:** conectado sin bloqueo para copiar la marca (08:40); bloqueo activado y comprobado (10:15 – 10:19) antes de la imagen.
Observaciones	**Marca:** AFI-LuisBaena-20261030 (fecha del día anterior, por error). Encontrada desde CAINE en EV01, EV04 ($MFT), EV05 y EV06; mismo SHA-256 del fichero en disco y pendrive (682107ed…a2a4c886). **Indicios:** reinicio pendiente, ficheros crea_user, tráfico desde el arranque y scripts .vbs maliciosos en C:\Windows\Temp. **Escrituras en el equipo:** la marca, los drivers temporales de WinPmem y DumpIt, el informe de error de KAPE y la conexión del USB. **Custodia:** copias de trabajo con el mismo hash que las maestras (12:33). Las evidencias no se suben al repositorio.

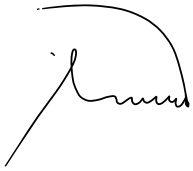
5 bis. REGISTRO CRONOLÓGICO DE ACTUACIONES

Cada paso en orden, empezando por la marca. El detalle está en notas-de-trabajo.md.

Hora	Actuación	Herramienta / resultado
31/10/2026	**PARTE 1 · EN VIVO**	
08:58 – 09:00	Arranque, inicio de sesión y cierre del aviso de reinicio.	captura 00
09:05 – 09:07	Marca marca-luisbaena.txt en el escritorio.	Bloc de notas · captura 02
09:11 – 09:17	USB LB16 conectado; estado inicial y hora.	cmd · captura 01
09:34 – 10:08	DumpIt y WinPmem fallan; chkdsk del USB.	Ver incidencias · captura 06
10:14 – 10:30	EV01 · RAM y su hash.	WinPmem · certutil · captura 07
10:35 – 11:31	EV02 y EV02b · datos volátiles.	respuesta-en-vivo-ps2.ps1 · recogida-win7.bat
11:35 – 11:42	EV03 · tráfico de red.	VBoxManage nictrace
11:44 – 12:32	KAPE falla; EV04 · triaje.	triaje-win7.bat + RawCopy · captura 08
12:35 – 12:39	Comprobación de cifrado: no hay.	manage-bde · captura 03
12:45 – 12:47	Expulsión del USB y corte de corriente.	captura 09
12:50 – 13:00	Hashes y copia verificada (368/368).	cerrar-parte1.ps1
06/11/2026	**PARTES 2 A 4 · POST-MORTEM Y CUSTODIA**	
07:50 – 08:01	Hashes de la VM, unión del disco en RAW y hashes de nuevo: iguales.	Get-FileHash · clonemedium
08:26 – 08:31	EV05 · imagen del disco.	FTK Imager · captura 10
08:40	Copia de la marca al pendrive.	
10:11 – 10:19	Foto del pendrive; bloqueo de escritura y comprobación.	bloqueo-usb.ps1 · capturas 11 y 12
10:33 – 10:46	EV06 · imagen del pendrive; se quita el bloqueo.	FTK Imager · captura 13
12:11 – 12:20	Marca buscada desde CAINE: en las 4 evidencias.	buscar-marca.sh · capturas 14 a 17
12:33 – 12:39	Copias de trabajo y hashes.sha256 (376 OK).	hashes-entrega.sh · captura 18
07/11/2026	**PARTE 4 · ENTREGA AL COMPAÑERO**	
13:00 – 13:30	Entrega al compañero y devolución.	sha256sum -c hashes.sha256 → 376 OK

6. CONFORMIDAD

Las personas firmantes declaran que el proceso descrito se ha realizado en su presencia y que los datos anteriores son correctos.

Analista	Testigo	Representante de la parte / fedatario
Luis Baena Firma: 	No aplica Firma:	No aplica Firma: